



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

École Polytechnique de THIÈS (EPT)

B.P. A-10 THIÈS

Tél. (221) 76 223 61 77 / 76 223 61 73

Email. scolarite@ept.sn

CONCOURS D'ENTRÉE en 1^{ère} année à l'EPT

SESSION DU 08 AOÛT 2020

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Mettre une croix sur la bonne réponse (cocher sur le dossier du concours)

1. La désintégration radioactive de l'uranium ${}_{92}^{238}\text{U}$ donne un noyau fils et une particule α :
 - a) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{88}^{236}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
 - b) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{236}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
 - c) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
 - d) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{236}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
2. L'énergie d'un atome est :
 - a) continue
 - b) discontinue
 - c) nulle
 - d) constante
3. Quelle est la capacité d'un condensateur plan constitué de deux plaques métalliques de surface $S = 100 \text{ cm}^2$ séparées par une épaisseur $e = 1 \text{ mm}$? On donne $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9}$
 - a) $C = 88.10^{-6} \mu\text{F}$
 - b) $C = 8,8.10^{-6} \mu\text{F}$
 - c) $C = 88.10^{-6} \text{ F}$
 - d) $C = 88.10^{-6} \text{ nF}$
4. Le mouvement d'un satellite autour de la terre est :
 - a) rectiligne uniforme
 - b) sinusoïdal
 - c) circulaire uniforme
 - d) parabolique
5. Un satellite géostationnaire évolue dans le plan de l'équateur :
 - a) d'Est en Ouest
 - b) d'Ouest en Est
 - c) du pôle Nord au pôle Sud
 - d) du pôle Sud au pôle Nord



6. Quelle est l'énergie cinétique d'une particule α expulsée avec une vitesse $v = 20000 \text{ km/s}$? $m(\text{He}) = 4,0026 \text{ U}$; $1\text{U} = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$; $1\text{MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$
- a) $1,33.10^{-12} \text{ J}$; $8,3 \text{ MeV}$
 - b) $0,133.10^{-12} \text{ J}$; $0,83 \text{ MeV}$
 - c) $13,3.10^{-12} \text{ J}$; $0,083 \text{ MeV}$
 - d) 133.10^{-12} J ; $3,8 \text{ MeV}$
7. Un fil d'aluminium de section circulaire possède une résistance électrique de 1Ω . Quelle est son diamètre ? On donne $l = 196\text{m}$ (l : longueur du fil), $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9}$.
- a) $d = 2510^{-3} \text{ m}$
 - b) $d = 2,510^{-3} \text{ cm}$
 - c) $d = 2,5.10^{-3} \text{ mm}$
 - d) $d = 2,5 \text{ mm}$
8. L'expression algébrique de la f.é.m. induite est :
- a) $e = -\frac{d^2\varphi}{dt^2}$
 - b) $e = \frac{d\varphi}{dt}$
 - c) $e = -\frac{d\varphi}{dt}$
 - d) $e = d\varphi dt$
9. Quelle est l'énergie d'un photon de longueur d'onde dans le vide $= 450 \text{ nm}$. On donne $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$; $C = 3.10^8 \text{ m/s}$
- a) $4,4.10^{-18} \text{ J}$
 - b) $4,4.10^{-19} \text{ J}$
 - c) $0,2.10^{19} \text{ J}$
 - d) $0,2.10^{-19} \text{ J}$
10. On appelle période radioactive ou demi-vie d'un radionucléide la durée nécessaire à la désintégration :
- a) de la totalité de ses noyaux
 - b) du quart de ses noyaux
 - c) de la moitié de ses noyaux
 - d) du tiers de ses noyaux
11. Dans l'atome d'hydrogène, l'électron décrit une orbite circulaire autour d'un noyau constitué d'un seul proton. Le rayon de l'orbite vaut $r_0 = 0,53.10^{-10} \text{ m}$. L'intensité des forces d'interaction électrostatiques entre le proton et l'électron vaut :
- a) $2,8.10^{-8} \text{ N}$
 - b) 82.10^{-8} N
 - c) $0,82.10^{-8} \text{ N}$
 - d) $8,2.10^{-8} \text{ N}$

On donne : $K = 9.10^9 \text{ SI}$



12. Une bobine, comportant $N=16000$ spires est assimilée à un solénoïde de longueur $1,0\text{ m}$. Quelle est la valeur du champ magnétique créé par le passage d'un courant d'intensité $I = 1,0 \cdot 10^3\text{ A}$? On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ SI}$.
- a) 20 T
 - b) $0,20\text{ T}$
 - c) $0,020\text{ T}$
 - d) $2,20\text{ T}$
13. La puissance moyenne reçue par un circuit (RLC) apparaît sous forme thermique dans :
- a) la bobine pure
 - b) le condensateur
 - c) la résistance
 - d) le condensateur et la résistance
14. Quelle est l'intensité des forces d'interaction gravitationnelle entre l'électron et le proton dans l'atome d'hydrogène ?
- On donne $G = 6,67 \cdot 10^{-11}\text{ SI}$; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$; $m_e = 9,10 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$.
- a) $3,7 \cdot 10^{-47}\text{ N}$
 - b) $3,7 \cdot 10^{-27}\text{ N}$
 - c) $37 \cdot 10^{-47}\text{ N}$
 - d) $37 \cdot 10^{-27}\text{ N}$
15. Une masse marquée 1 kg est maintenue immobile à 3 m au-dessus du sol. Calculer l'énergie mécanique du système. L'énergie potentielle au sol est nulle.
- On donne : $g = 10\text{ SI}$
- a) 30 J
 - b) 30 kJ
 - c) $0,30\text{ J}$
 - d) $0,30\text{ kJ}$
16. Une pierre est lâchée sans vitesse initiale du haut d'une falaise qui surplombe l'eau. L'observateur entend le bruit du choc de la pierre sur l'eau $4,6\text{ s}$ après le lâcher. La vitesse du son dans l'air est 340 m/s et $g = 10\text{ SI}$. Quelle est la hauteur de la falaise ?
- a) 935 m
 - b) $9,35\text{ m}$
 - c) $93,5\text{ m}$
 - d) $93,5\text{ km}$
17. La période des oscillations d'un circuit (LC) d'inductance $L = 0,10\text{ H}$ et de capacité $C = 0,10\text{ }\mu\text{F}$ est :
- a) $1,0 \cdot 10^{-4}\text{ s}$
 - b) $6,3 \cdot 10^{-3}\text{ s}$
 - c) $6,3 \cdot 10^{-4}\text{ s}$
 - d) $3,6 \cdot 10^{-3}\text{ s}$



18. Une radiation monochromatique a pour longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0,5. 10^{-6}m$.
Quelle est sa fréquence ?

- a) 6.10^{14} Hz
- b) 6.10^{10} Hz
- c) 6.10^{12} Hz
- d) 6.10^8 Hz

19. L'impédance d'un dipôle (RLC) est égale à :

- a) $\frac{I_m}{U_m}$
- b) $\frac{I_m^2}{U_m}$
- c) $I_m \times U_m$
- d) $\frac{U_m}{I_m}$

20. Une corde de 30 g possède une longueur de 60 cm. Quelle est la vitesse de propagation des ondes transversales dans la corde si sa tension est de 1,8 N.

- a) 6 m/s
- b) $0,6 \text{ m/s}$
- c) 60 m/s
- d) $0,06 \text{ m/s}$

EPT